

Lineární algebra 2 - DÚ 4

Jan Theodor Hrdý

March 25, 2026

1 Příklad (4.1)

Inspirujeme se řešeným příkladem 8.93 ze skript. Hledáme tedy přibližné řešení soustavy $Av = w$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Použijeme vzorec z tvrzení 8.91. Přibližná řešení soustavy výše jsou tedy vektory:

$$v = (A^T A)^{-1} A^T w = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Zde došlo k malému vítězství, ChatGPT nebyl schopný z obrázku tento výraz vypočítat, možná ještě my lidé k něčemu budeme. Použijeme jiný software a dostáváme výsledek:

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Obecná rovnice hledané roviny je tedy:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$